



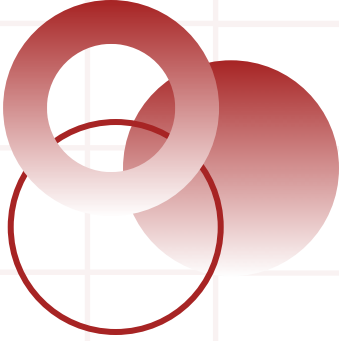
Regresión lineal simple

Integrantes:

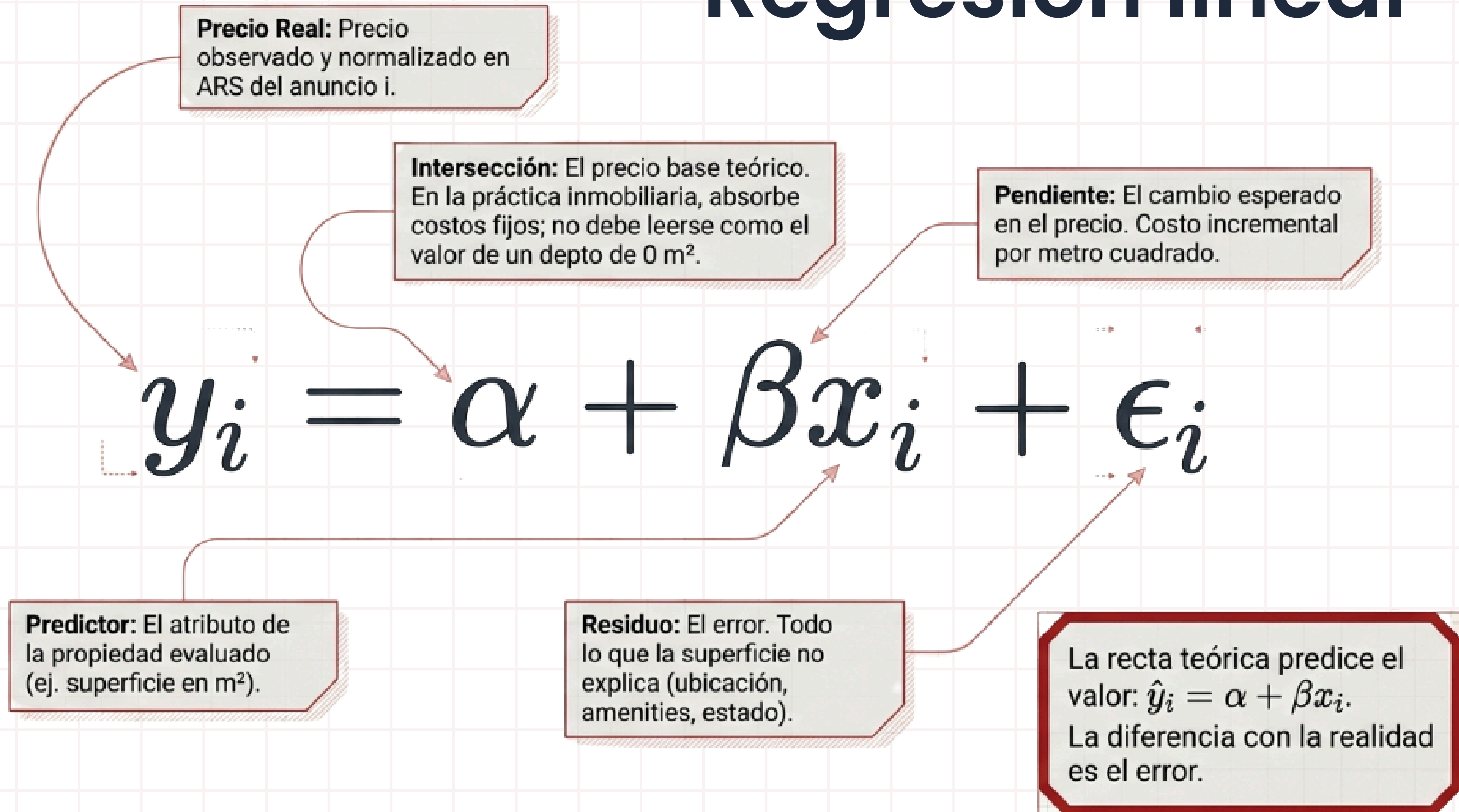
- Castro, Mauricio Nicolás.
- López, Tomás Agustín.
- López Gutierrez, Benjamín Daniel.
- Martínez, Agustín Francisco.
- Peralta Ruiz, Nadine Andrea.

Docentes:

- Ing. Mariano, Minoli.
- Ing. Maria Jose, Ojeda.



Modelo de Regresión lineal





Método de los mínimos cuadrados

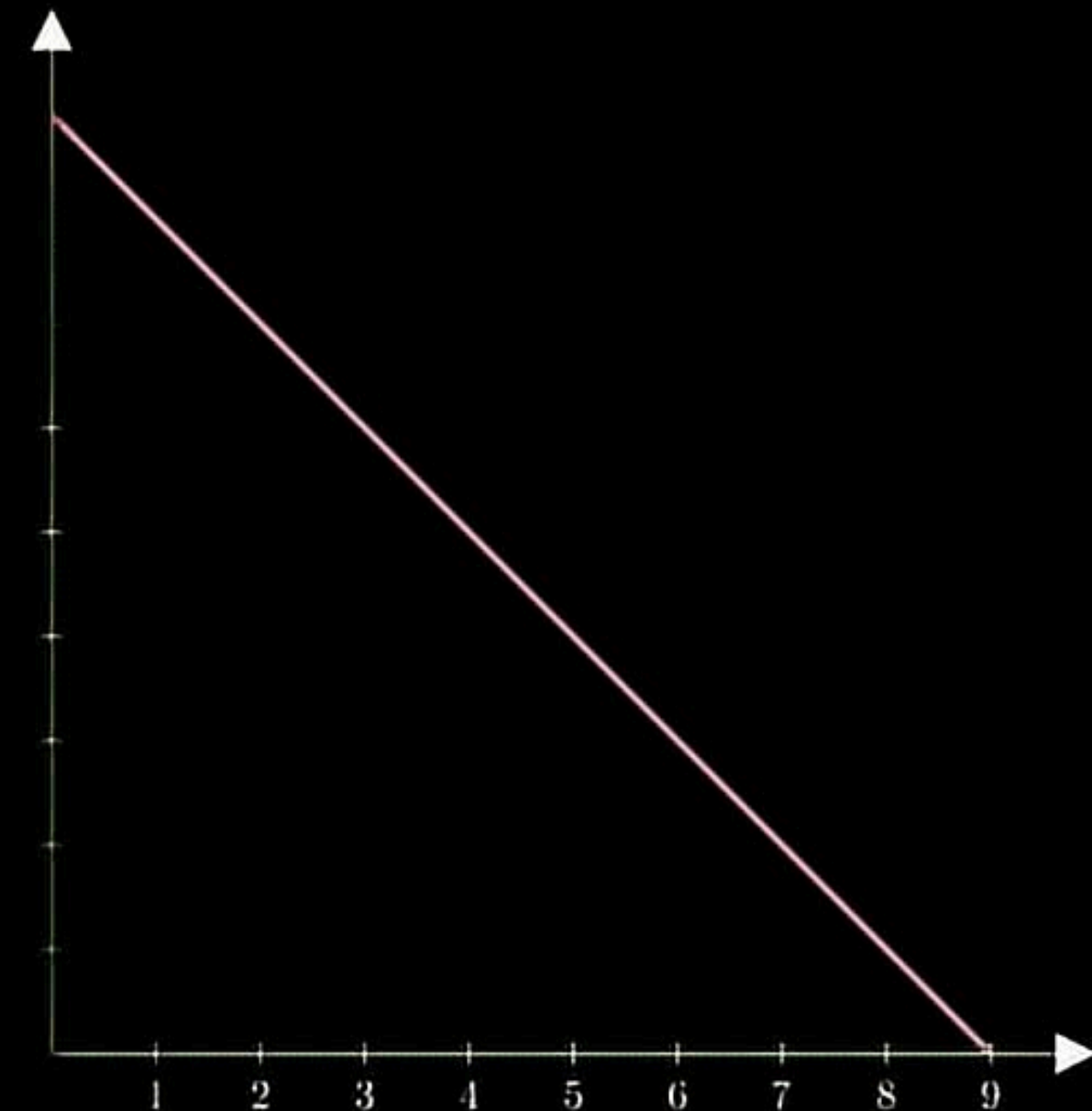
Encontrar la recta ideal que mejor representa la relación entre las variables, minimizando la Suma de Errores al Cuadrado (RSS)

Pendiente: $\beta = \text{correlación}(x, y) \cdot \frac{\sigma_y}{\sigma_x}$

Base: $\alpha = \text{media}(y) - \beta \cdot \text{media}(x)$

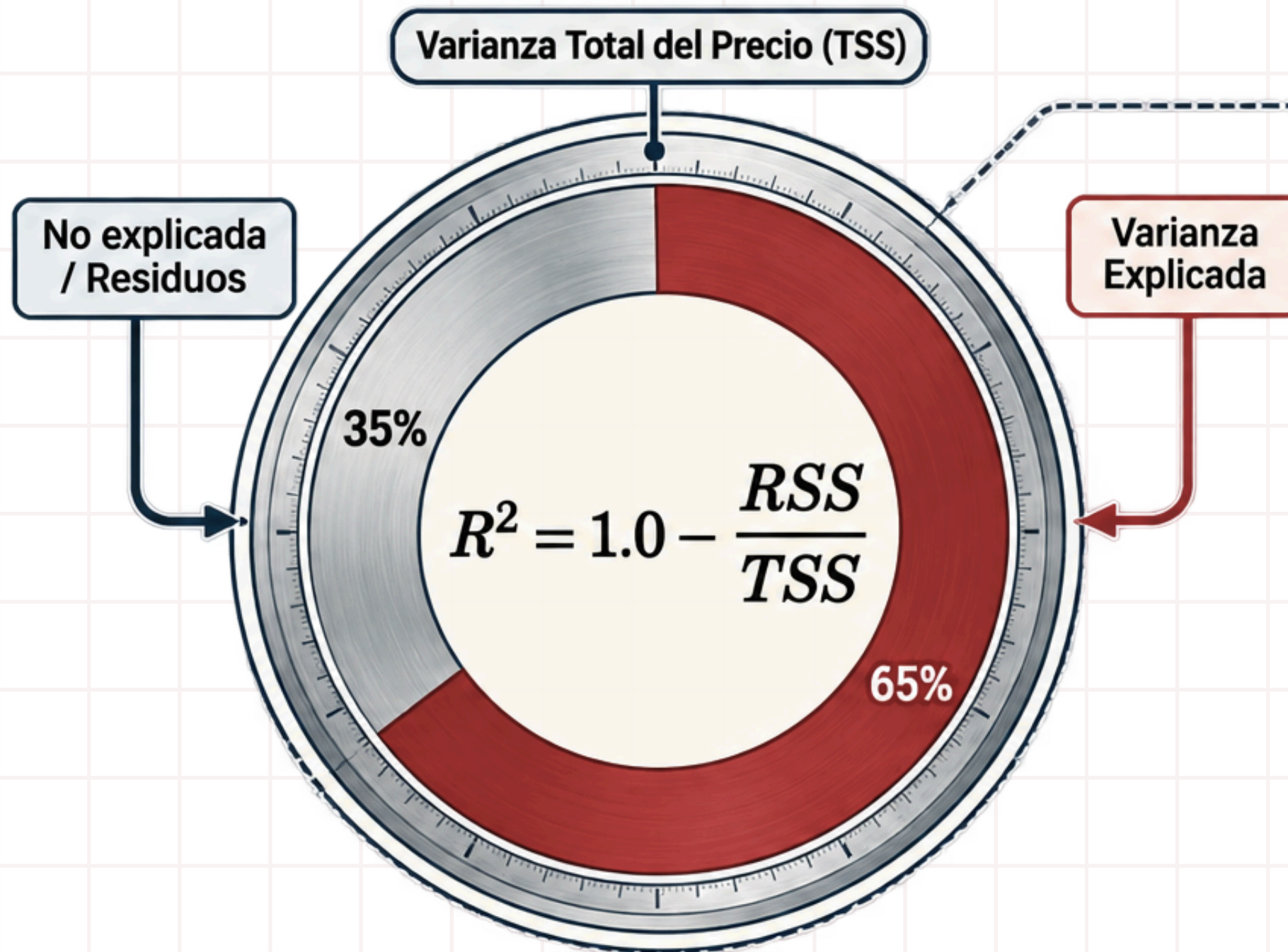
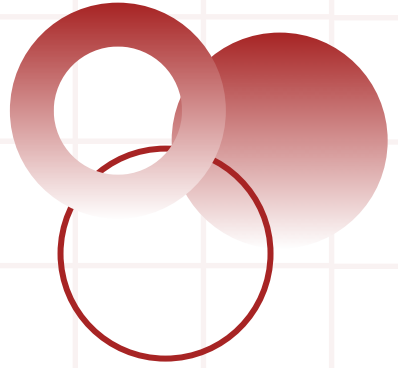
El Problema de los Signos	La Solución de Área
Si solo sumamos los errores, una tasación exageradamente alta (+100) y una exageradamente baja (-100) se cancelarían, dando un error total de cero.	Al elevar el error al cuadrado, construimos 'cajas' de error real.
Error por 10 genera una caja de 100. Error por 100 genera una caja de 10.000. Este método penaliza brutalmente las estimaciones desastrosas.	

Least Squares Method



$$y = -1.000x + 9.0^$$

El coeficiente de determinación



El Rango

- De 0 (la recta no aporta nada frente a predecir la media) a 1 (la recta explica absolutamente toda la variación).

La Interpretación Inmobiliaria

¿Qué significa un R^2 de 0.65?

El 65% de la variación del precio de un departamento en CABA se explica únicamente por sus metros cuadrados.

El 35% restante queda en los residuos (barrio, cochera, calidad).

Un R^2 intermedio en sistemas complejos no es un fracaso, es un resultado honesto.

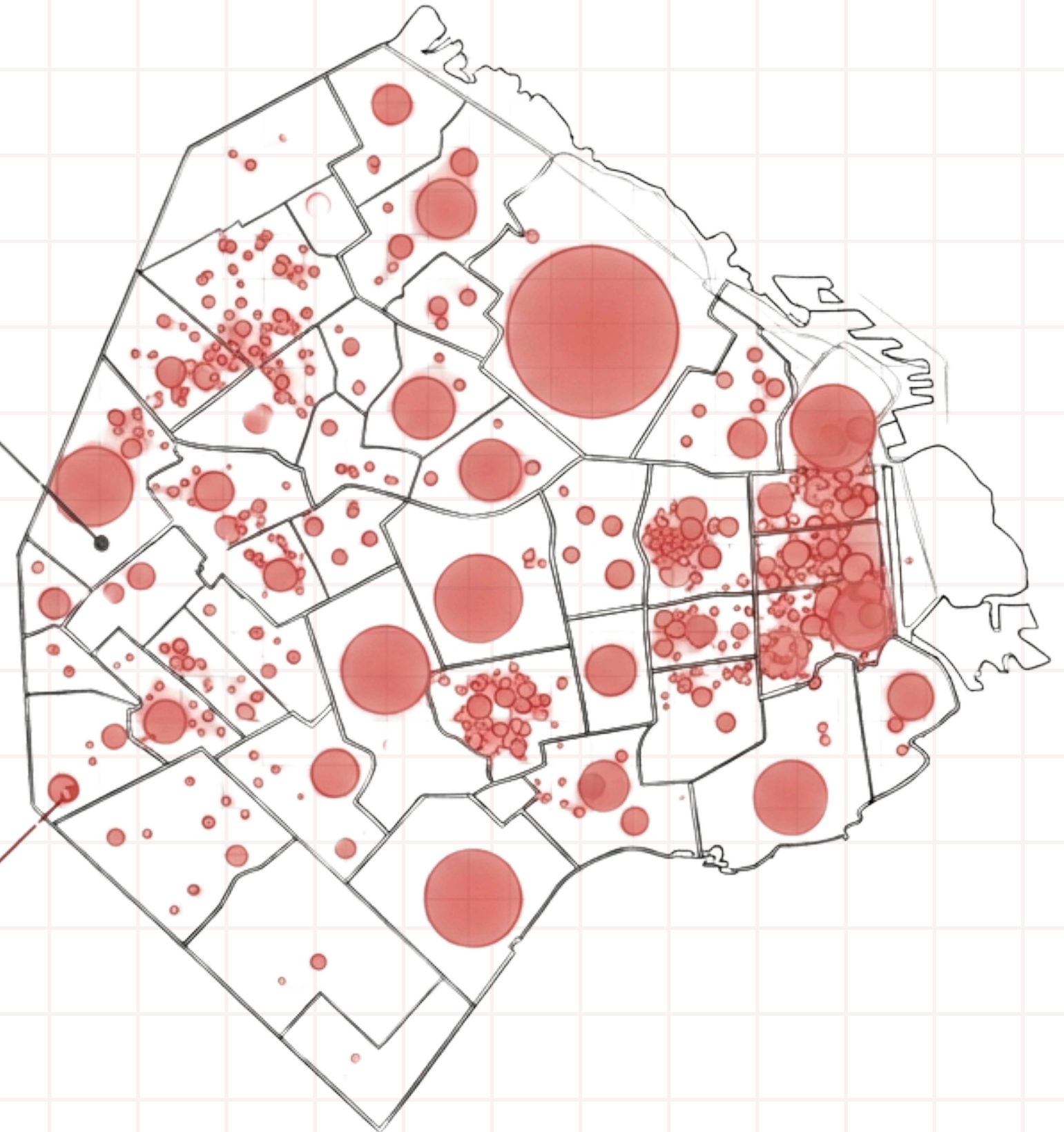
Nuestro escenario

Caos Inmobiliario:

Las tasaciones suelen basarse en la intuición sesgos personales y comparaciones imperfectas

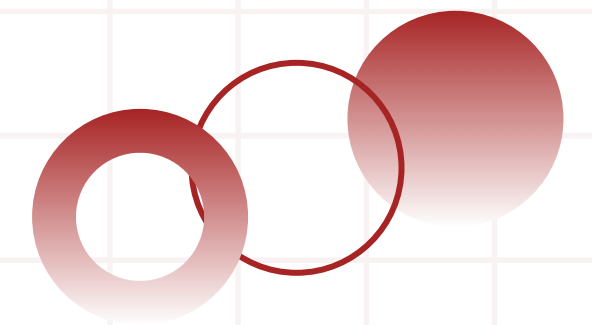
Objetivo Matemático:

Necesitamos una estructura objetiva. Una forma matemática de encontrar la "señal" del precio base entre todo el ruido del mercado.





Nuestros datos



Headline: Nuestro Terreno: El Mercado Porteño

Dataset: Properati Argentina

Ubicación: 100% Capital Federal (CABA).

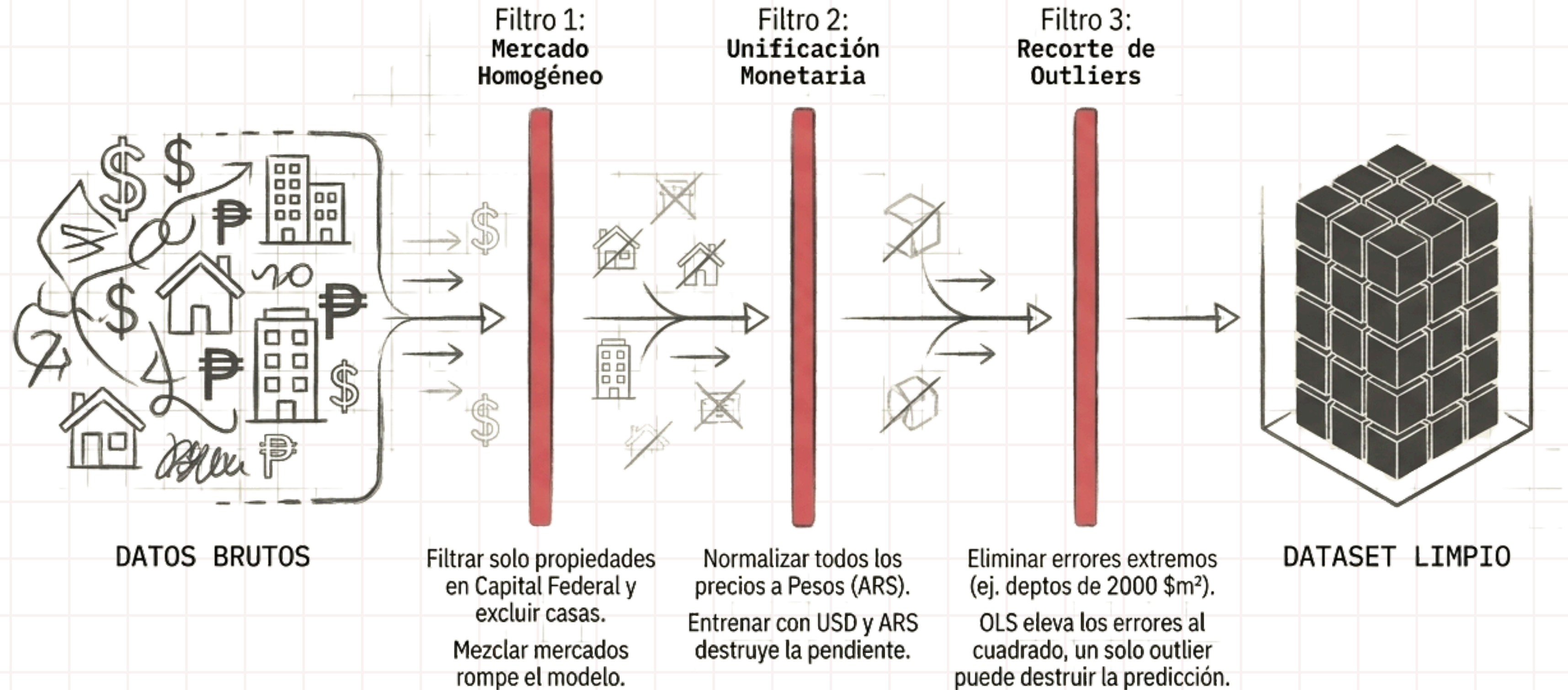
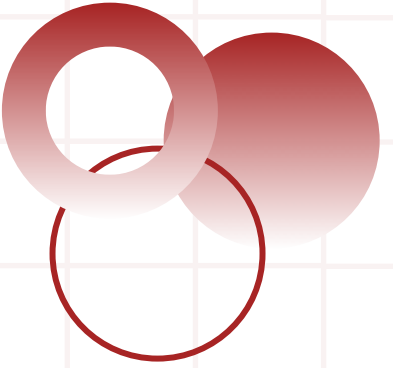
Operación: Departamentos en Venta.

Moneda Objetivo: Pesos Argentinos (ARS).

Buscar qué variable independiente tiene la mayor influencia para determinar el precio final de publicación



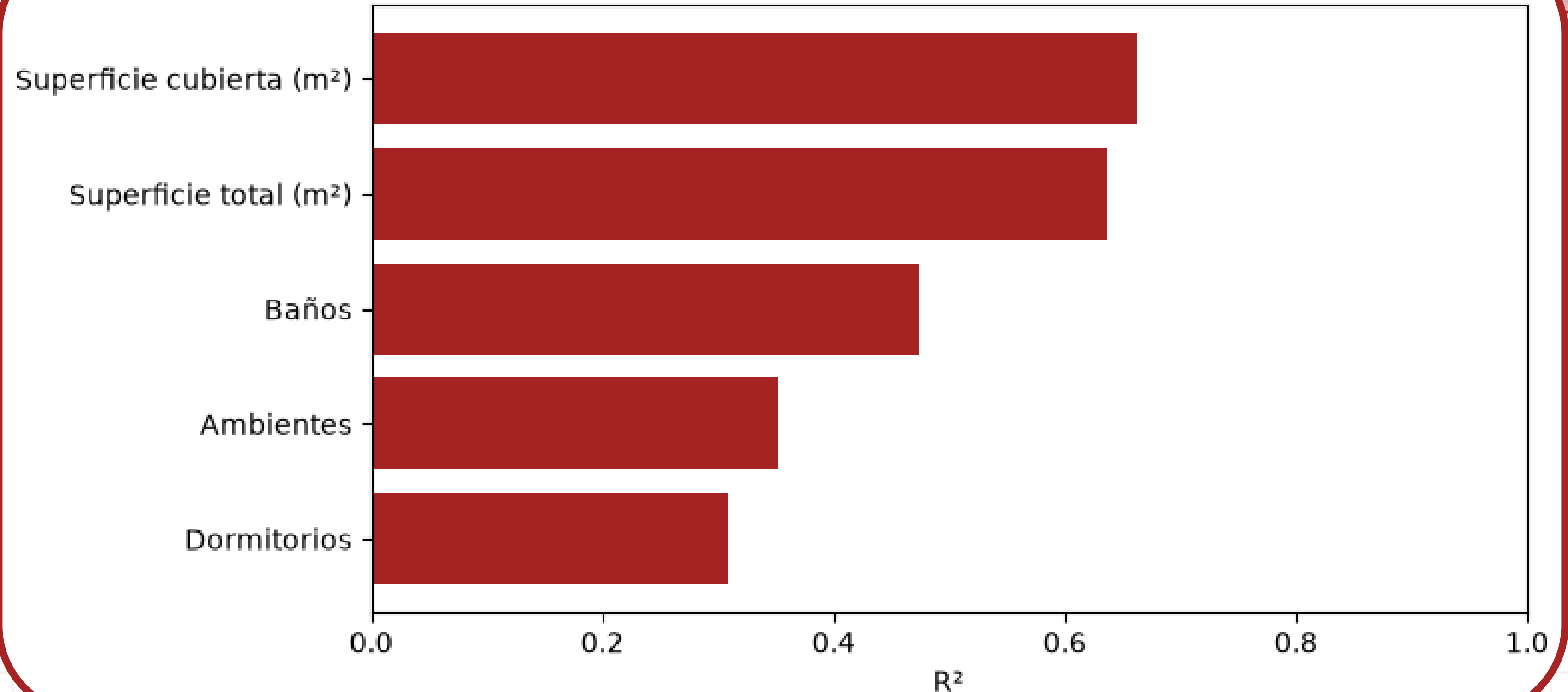
Depuración de datos





Valor de R^2 de la mejor variable

¿Qué variable explica mejor el precio en Capital Federal?





Valores de la variable ganadora

Superficie cubierta (m²)

VARIABLE GANADORA

76,544

FILAS ANALIZADAS

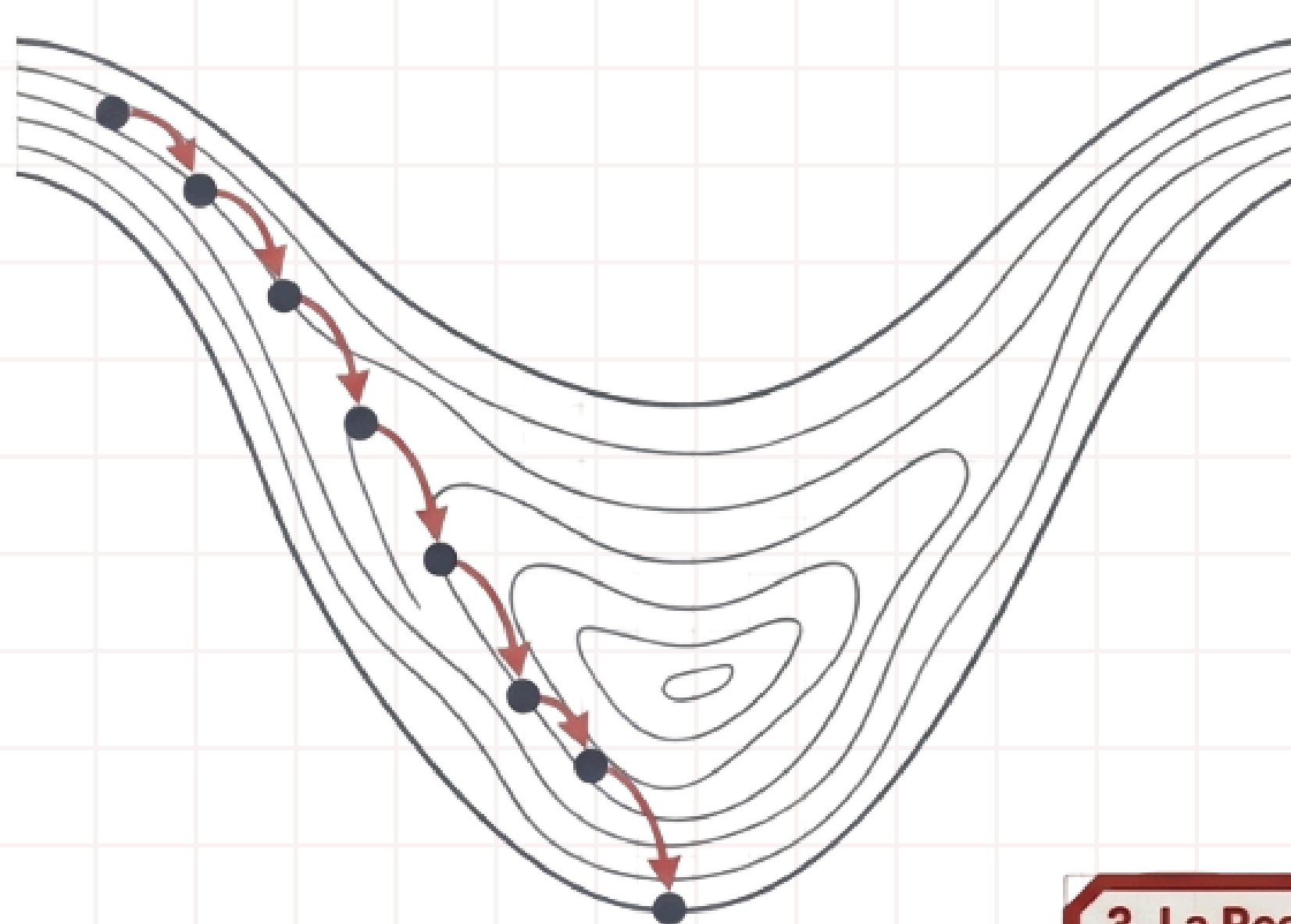
0.8142

CORRELACIÓN (FUERZA DE RELACIÓN)

66.30%

PODER PREDICTIVO (R²)

$$\text{precio_ars} \approx 203,981 \times \text{surface_covered} + (-782,202)$$



Mínimo Global

1. El Límite del Álgebra

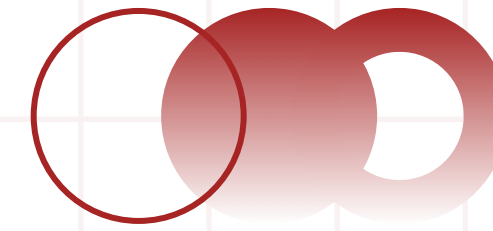
- Calcular medias y desvíos exactos en un solo paso puede ser computacionalmente prohibitivo para millones de filas.

2. La Solución Algorítmica

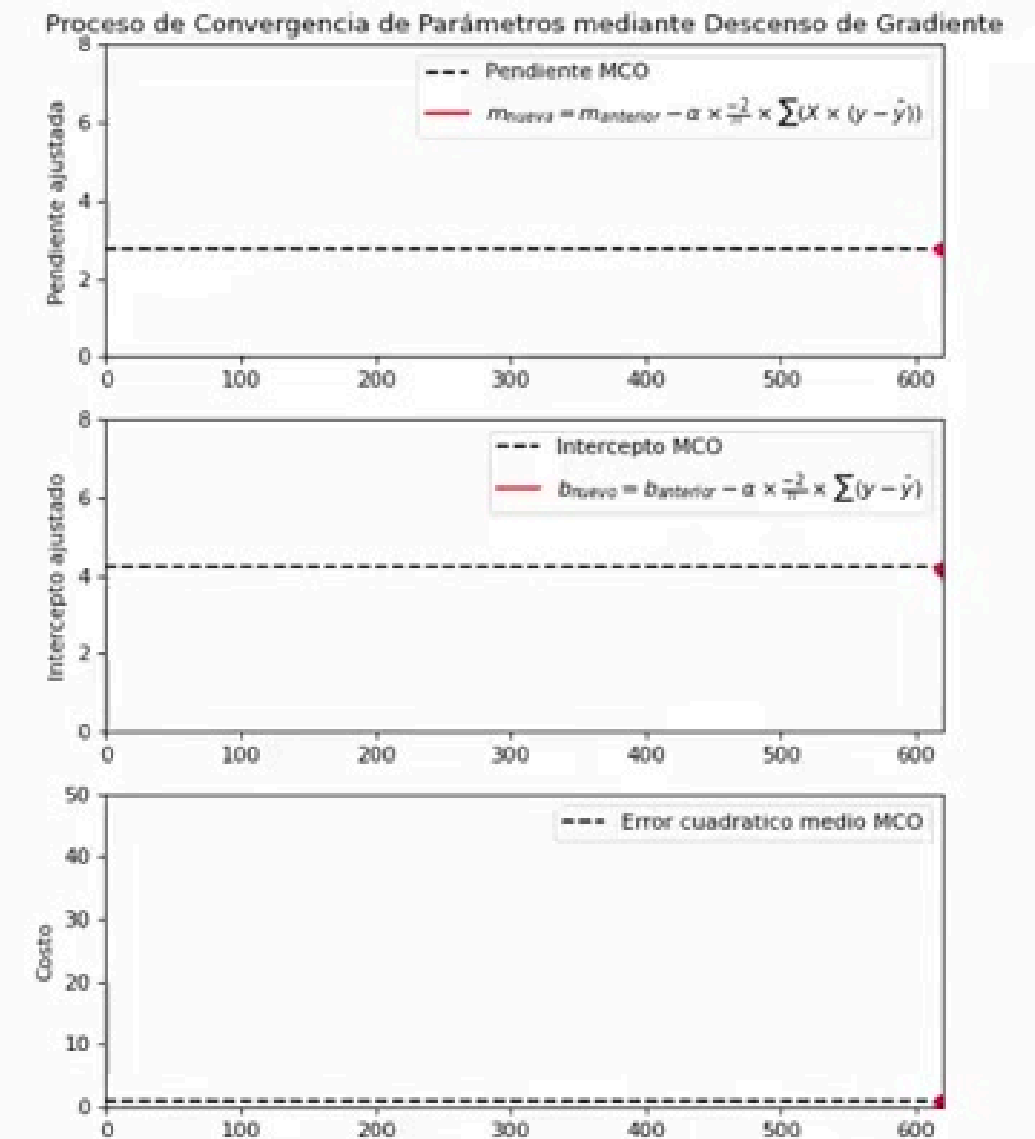
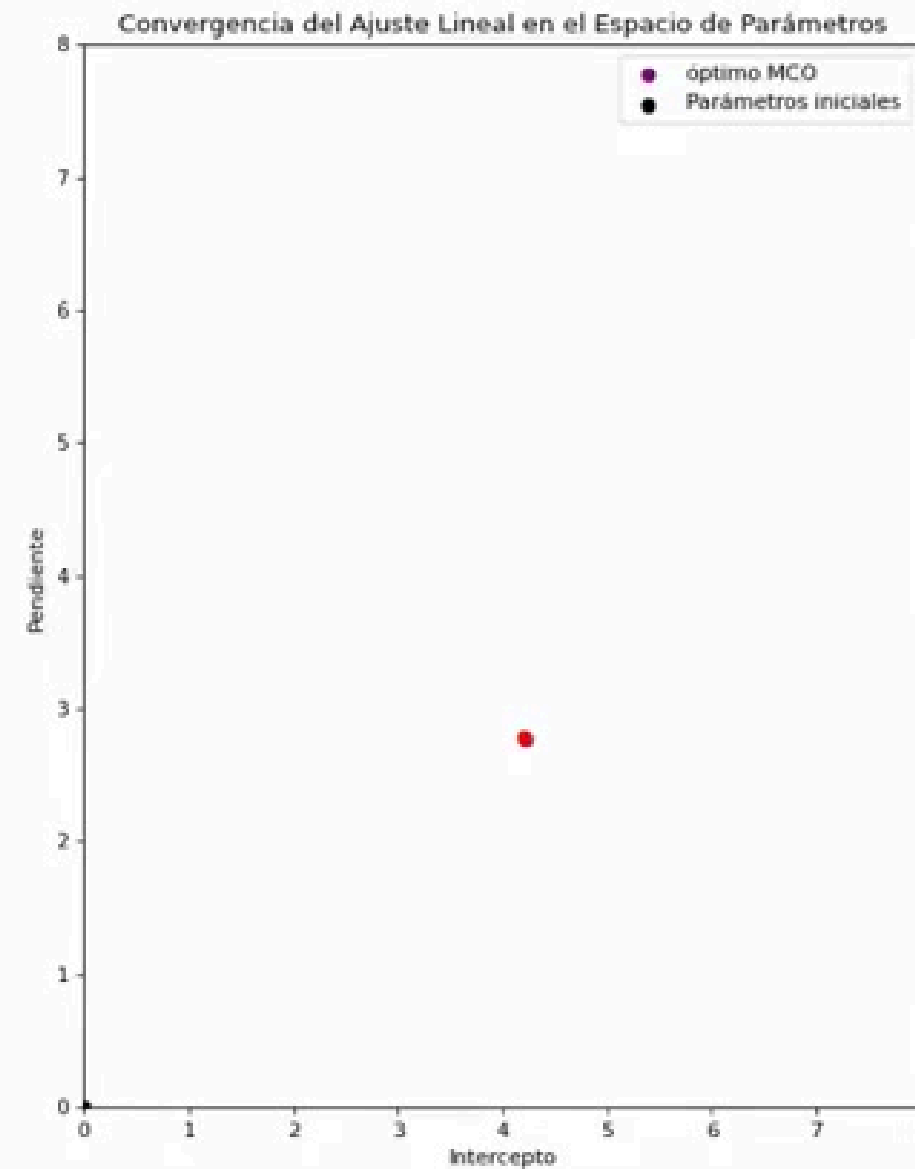
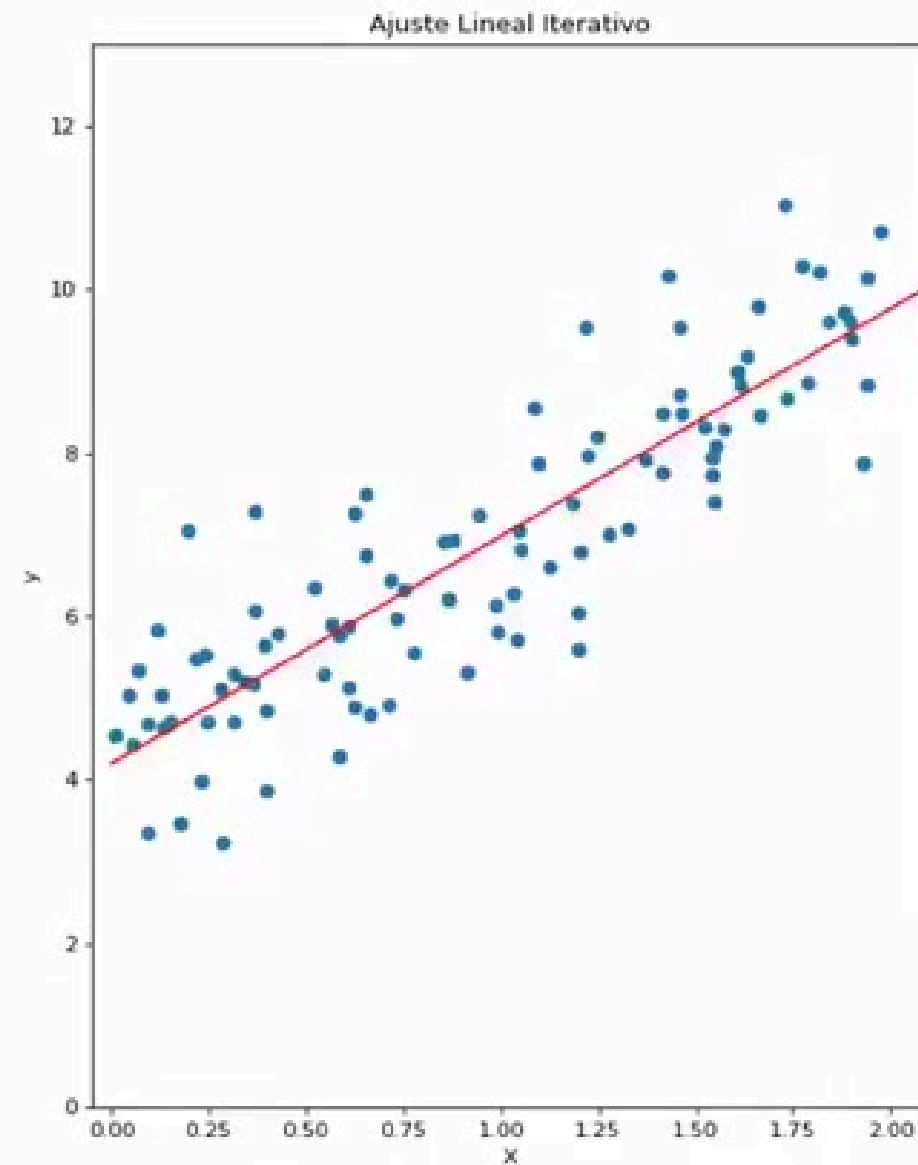
- Actualizar α y β iterativamente utilizando las derivadas parciales del RSS y una tasa de aprendizaje (η).

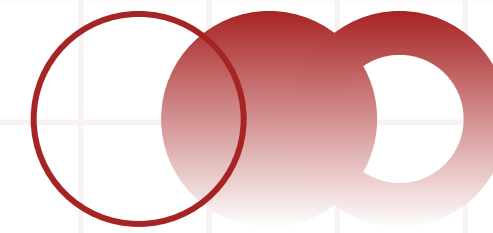
$$\alpha_{\text{nuevo}} = \alpha_{\text{viejo}} - \eta \frac{\partial \text{Loss}}{\partial \alpha}$$

3. La Regla de Oro: ¡Siempre estandarizar las variables! Si se cruzan metros cuadrados (decenas) con precios (millones de ARS), el gradiente diverge y el modelo jamás convergerá.

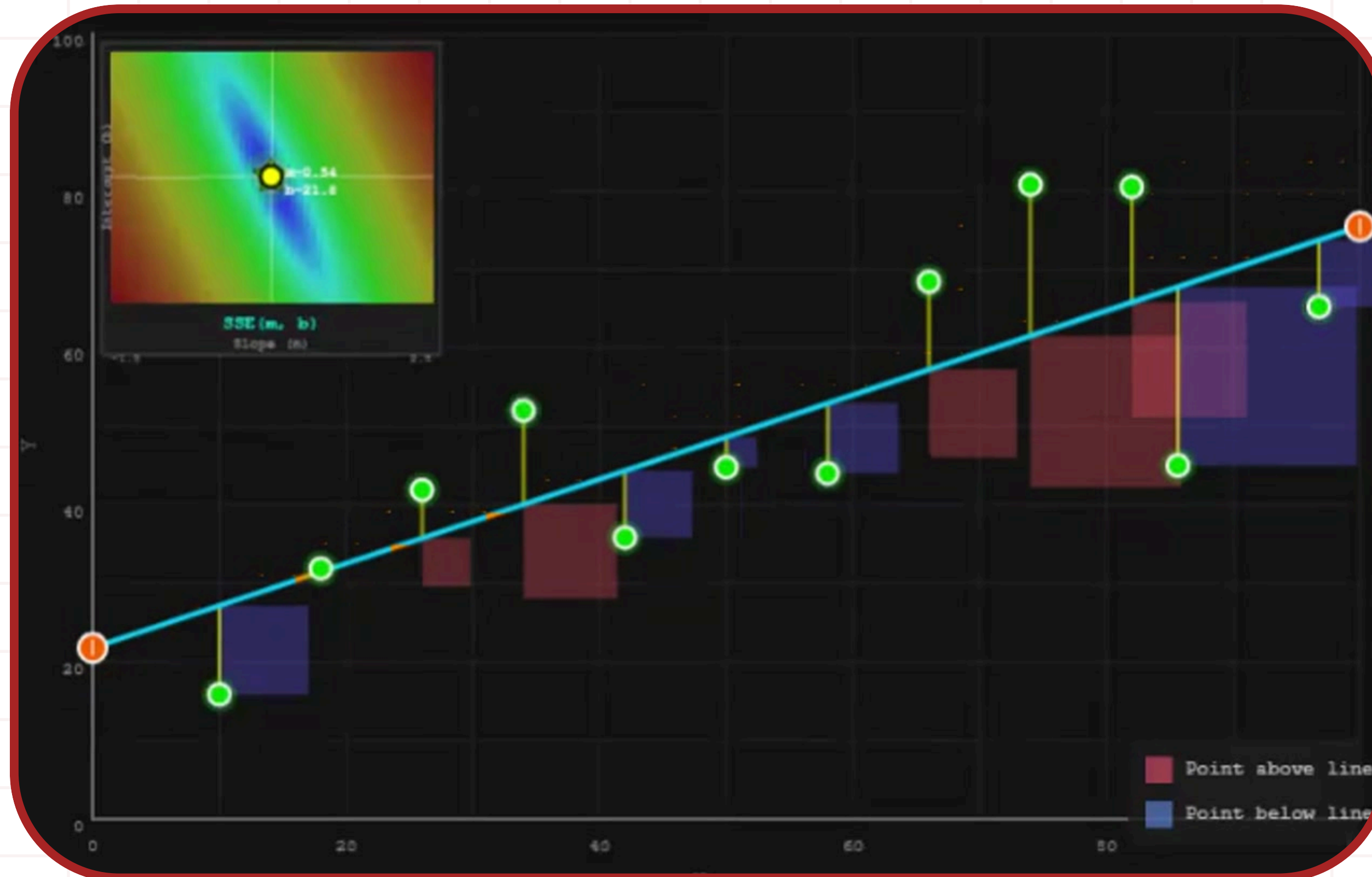


Proceso de Ajuste de Parámetros con Descenso de Gradiente en un Modelo Lineal Autor: Sergio Díaz Paredes

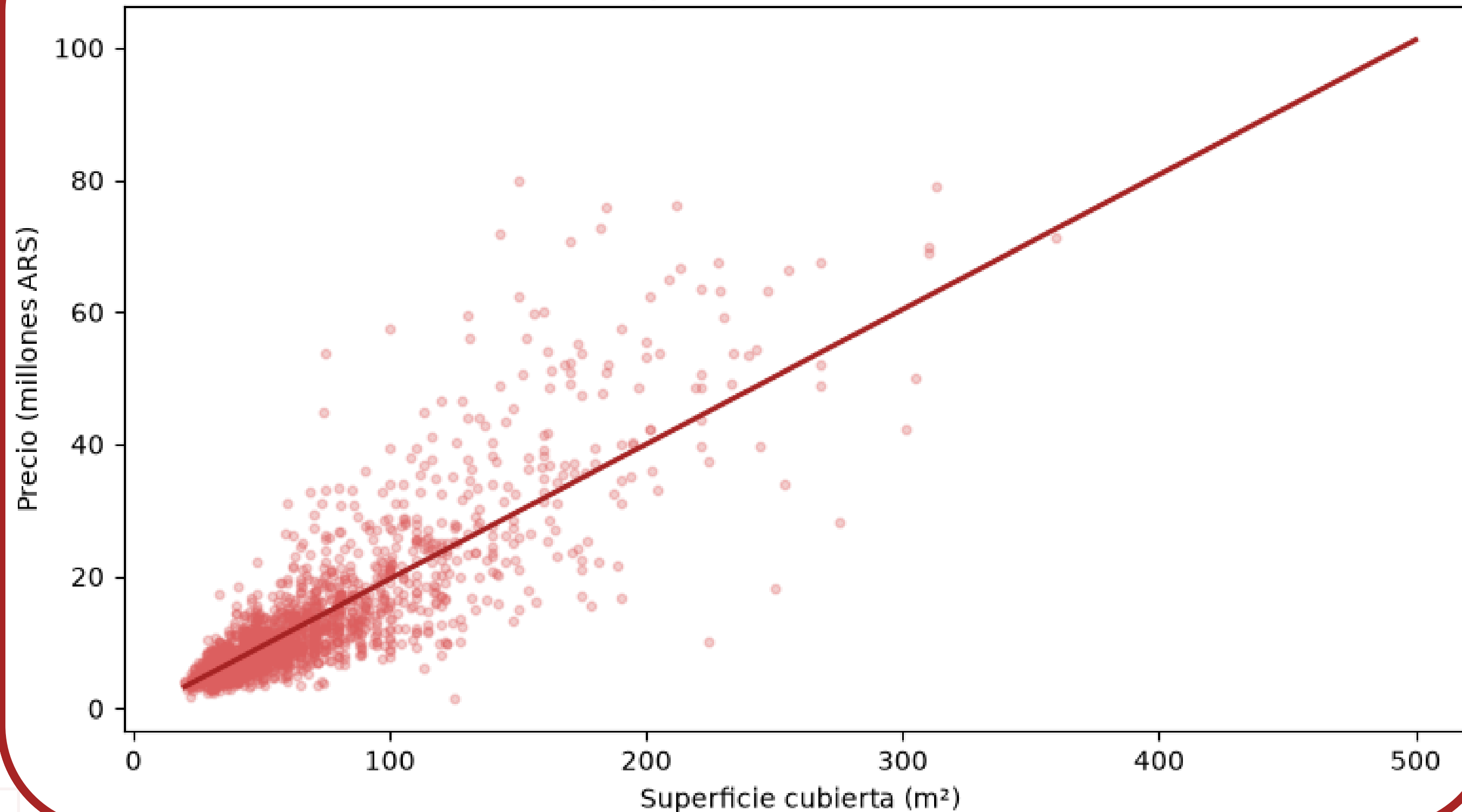




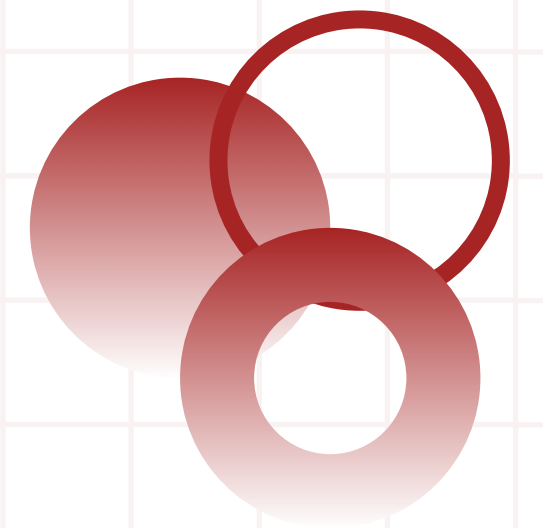
Método del Gradiente



Capital Federal — Mínimos cuadrados
Superficie cubierta (m²)



**Nuestra
recta**





Estimación de máxima verosimilitud (MLE)

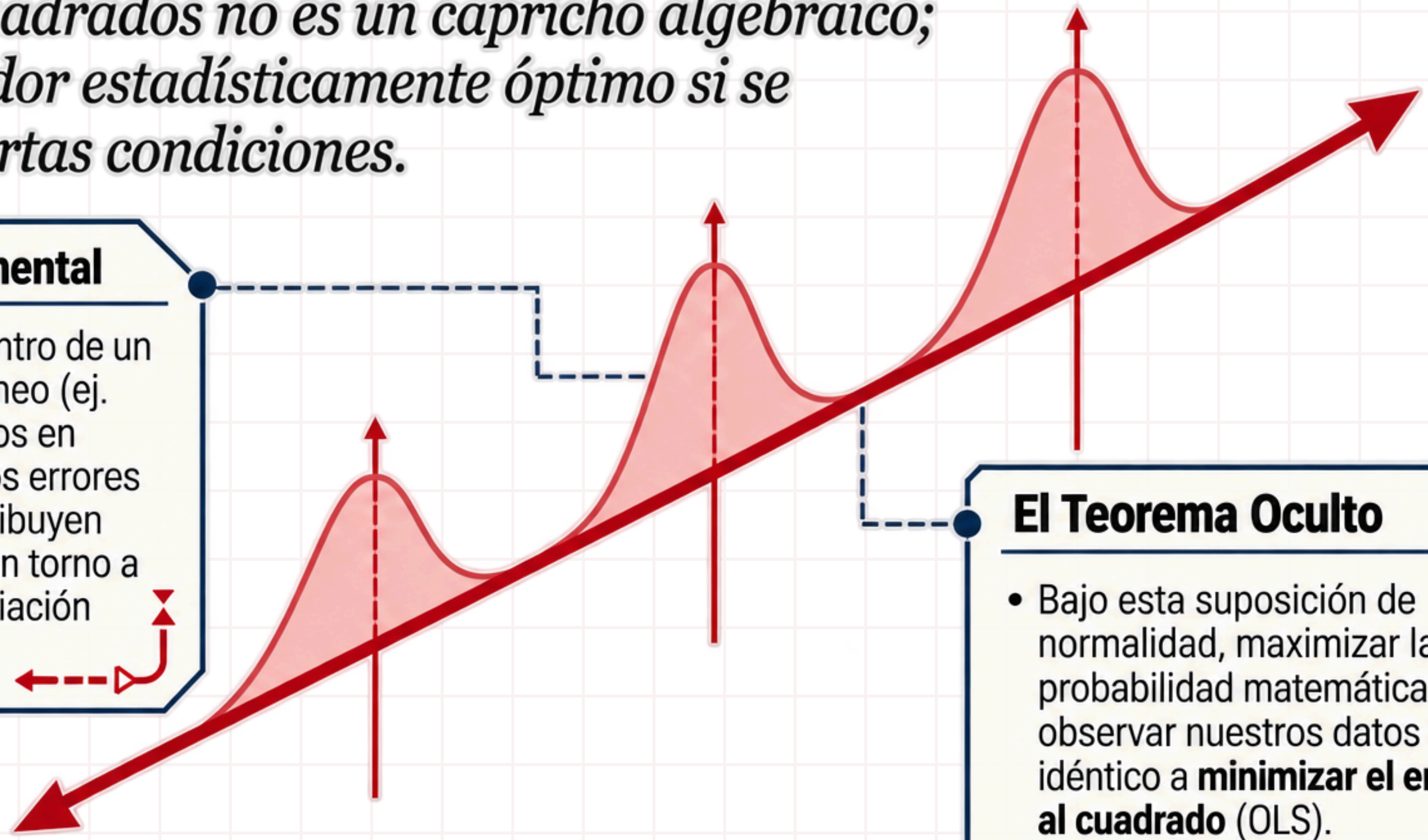
Mínimos Cuadrados no es un capricho algebraico; es el estimador estadísticamente óptimo si se cumplen ciertas condiciones.

Supuesto Fundamental

- Asumimos que dentro de un mercado homogéneo (ej. solo departamentos en venta en CABA), los errores (residuos) se distribuyen de forma normal en torno a cero con una desviación estándar σ .

El Teorema Oculto

- Bajo esta suposición de normalidad, maximizar la probabilidad matemática de observar nuestros datos es idéntico a **minimizar el error al cuadrado** (OLS).



Síntesis

Mínimos Cuadrados (El Álgebra)

- **Mecanismo:** Fórmulas matemáticas cerradas y exactas.
- **Ventaja:** Solución directa, ideal para inferencia y datasets pequeños o medianos.
- **Requisito:** Cálculo completo de correlaciones y desvíos en memoria.

Descenso del Gradiente (La Algoritmia)

- **Mecanismo:** Aproximación iterativa a través de derivadas parciales.
- **Ventaja:** Altamente escalable, es el fundamento del Machine Learning y Big Data.
- **Requisito:** Normalización estricta de los datos y ajuste fino de la tasa de aprendizaje (η).

Máxima Verosimilitud (La Estadística)

- **Mecanismo:** Maximización probabilística de los datos observados.
- **Ventaja:** Proporciona la justificación teórica fundamental de por qué funcionan las otras dos.
- **Requisito:** Supuesto de distribución normal de los residuos y un mercado homogéneo.

Antipatronos

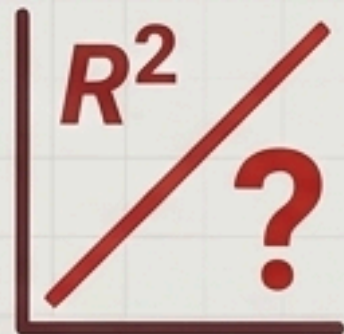
1. Monedas Mezcladas



Trampa: Entrenar el modelo con ARS y USD mezclados destruye completamente la pendiente β .

Corrección: Normalizar todo a una única moneda con el tipo de cambio histórico.

4. R^2 Alto $\neq$ Causalidad



Trampa: Asumir que porque la superficie tiene el mayor R^2 , es la única causa del precio.

Corrección: Predicción no es causación. Baños y ambientes importan, pero correlacionan fuertemente con los metros

2. Mercados Heterogéneos



Trampa: Juntar ventas con alquileres, o CABA con el interior del país.

Corrección: El recorte de datos no es cosmética, es parte del modelo. Mezclarlos rompe el supuesto de normalidad (MLE).

3. El Tirano de los Outliers



Trampa: Un error de tipeo (ej. un depto de 2000 m²) domina y arrastra toda la recta.

Corrección: Filtrar valores extremos previamente. El error al cuadrado penaliza demasiado para ignorarlos.



¡Muchas gracias!

Import LoomPy as lp
lp.end()